

SEMINARIO 2 TDRC

Álvaro García Zafra
Grupo 2

Tarea 1: Probar nmap en vuestra casa. Contestar a las siguientes preguntas. Para cada una de ellas, muestre un ejemplo si es posible.

- **¿Cómo podemos emplear nmap para sondear los hosts activos en una red?**

Para sondear los hosts activos de una red usaremos el comando

`nmap -sn 192.168.1.0/24`

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-03-16 13:37 CET
Nmap scan report for _gateway (192.168.1.1)
Host is up (0.0038s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.128
Host is up (0.055s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.131
Host is up (0.0033s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.134
Host is up (0.064s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.138
Host is up (0.0031s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.140
Host is up (0.0025s latency).
Nmap scan report for agz-ubu24 (192.168.1.148)
Host is up (0.00015s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.152
Host is up (0.034s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (8 hosts up) scanned in 3.01 seconds
```

En este caso si ejecutamos como root nos aparecerán también sus direcciones MAC.

- **¿Cómo podemos emplear nmap para sondear los puertos abiertos en un host?**

Para sondear los puertos abiertos en un host podemos utilizar el comando `nmap -p 1-65535 ip_host`

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ nmap -p 1-65535 192.168.1.148
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-03-16 13:41 CET
Nmap scan report for agz-ubu24 (192.168.1.148)
Host is up (0.000080s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.98 seconds
```

He realizado una prueba con mi ordenador y como podemos ver el único puerto activo es el 80, el cual esta asociado a http.

- **¿Cómo podemos conocer el sistema operativo del host? ¿Es totalmente fiable?**

Para conocer el sistema operativo podemos usar el comando `nmap -O ip_hosts`

Este no es fiable 100%, ya que hay veces que se equivoca.

```
Device type: general purpose
Running: Apple macOS 11.X
OS details: Apple macOS 11 (Big Sur) (Darwin 20.6.0)
Network Distance: 1 hop
```

En este caso nos está indicando que es un dispositivo macOS cuando es un iphone, en otros casos se puede confundir en que te indique que un ordenador está usando un sistema Windows cuando está utilizando un sistema Linux.

- **¿Cuántos puertos pueden ser comprobados?**

Podemos comprobar 65535 puertos, el rango completo de puertos TCP y UDP.

- **¿Cómo podemos emplear nmap para detectar un cortafuegos entre el host y nuestro equipo?**

Para realizar esto podemos utilizar el comando `nmap -sS ip_host`

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ sudo nmap -sS 192.168.1.148
[sudo] contraseña para alvarogz:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-03-16 14:31 CET
Nmap scan report for agz-ubu24 (192.168.1.148)
Host is up (0.000010s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

Tarea 2: Probar traceroute en casa para algún dominio (e.g. www.ugr.es). Contestar a las siguientes preguntas:

- ¿Qué nos indica la salida del comando traceroute? Explícalo con una captura de pantalla que muestre un ejemplo.

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ traceroute www.ugr.es
traceroute to www.ugr.es (150.214.27.71), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.1.1) 154.085 ms 154.033 ms 154.015 ms
 2 41.red-81-46-37.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.37.41) 153.998 ms 444.609 ms 444.903 ms
 3 113.red-81-46-31.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.31.113) 445.125 ms 445.309 ms 445.528 ms
 4 157.red-81-46-31.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.31.157) 445.985 ms 446.851 ms *
 5 * * *
 6 rediris.alta.espanix.net (185.79.175.154) 446.763 ms 142.red-81-46-9.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.9.142) 14.968 ms 14.898 ms
 7 ciemat-rt2.ethtrunk3.cica.rt2.and.red.rediris.es (130.206.245.38) 25.862 ms rediris.baja.espanix.net (193.149.1.26) 15.927 ms 300.495 ms
 8 rica-ppal-router.red.rediris.es (130.206.194.2) 304.493 ms ciemat-rt2.ethtrunk3.cica.rt2.and.red.rediris.es (130.206.245.38) 304.470 ms 304.449 ms
 9 et-5-0-5.granada01.red.cica.es (150.214.231.22) 304.433 ms rica-ppal-router.red.rediris.es (130.206.194.2) 304.416 ms 304.397 ms
10 invs243037.ugr.es (150.214.243.37) 304.421 ms 304.307 ms et-5-0-5.granada01.red.cica.es (150.214.231.22) 304.289 ms
11 invs243037.ugr.es (150.214.243.37) 304.280 ms 304.262 ms *
12 * * *
13 * * *
14 * * bofiweb.ugr.es (150.214.27.71) 2242.732 ms
```

Al analizar la salida podemos observar que el primer salto es con el router, el cuál será la puerta de enlace hacia los saltos intermedios, en primer lugar comienza pasando por varias ips de Telefónica y posteriormente pasa a la RedIRIS (red académica española). Como últimos saltos intermedios tenemos un salto hacia la red invs243037.ugr.es, esto nos indica que los saltos ya están llegando a la red de la ugr. El último nodo es bofiweb.ugr.es, el cuál parece indicar que los paquetes ya han llegado a la red solicitada, este último salto tiene una latencia demasiado alta, lo que nos puede indicar que está sobrecargado.

- ¿Se pueden ocultar los nombres DNS? En tal caso, muéstralo con una captura de pantalla.

\$ traceroute -n dir_web

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ traceroute -n www.ugr.es
traceroute to www.ugr.es (150.214.27.71), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1 5.434 ms 5.361 ms 5.343 ms
 2 81.46.37.41 10.773 ms 14.847 ms 14.832 ms
 3 81.46.31.113 20.233 ms 19.955 ms 20.724 ms
 4 80.58.73.134 20.160 ms 81.46.31.157 21.738 ms 25.369 ms
 5 * * 80.58.73.129 23.750 ms
 6 185.79.175.154 24.230 ms 81.46.9.142 19.853 ms 20.085 ms
 7 193.149.1.26 21.395 ms 18.636 ms 15.835 ms
 8 130.206.245.38 25.402 ms 130.206.194.2 25.163 ms 130.206.245.38 25.749 ms
 9 150.214.231.22 43.904 ms 130.206.194.2 26.701 ms 26.111 ms
10 150.214.243.37 40.702 ms 40.206 ms 39.931 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 150.214.27.71 28.961 ms 29.478 ms *
```

- ¿Es la ruta obtenida siempre la misma? Si no lo es, muéstralo con una captura de pantalla.

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ traceroute www.ugr.es
traceroute to www.ugr.es (150.214.27.71), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.1.1) 1.189 ms 1.408 ms 5.692 ms
 2 41.red-81-46-37.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.37.41) 5.866 ms 6.446 ms 6.430 ms
 3 113.red-81-46-31.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.31.113) 15.865 ms 17.493 ms 16.999 ms
 4 * * 157.red-81-46-31.customer.static.ccg.telefonica.net (81.46.31.157) 17.906 ms
 5 * 129.red-80-58-73.staticip.rima-tde.net (80.58.73.129) 19.172 ms 19.154 ms
 6 rediris.alta.espanix.net (185.79.175.154) 18.638 ms * *
 7 ciemat-rt2.ethtrunk3.cica.rt2.and.red.rediris.es (130.206.245.38) 95.822 ms rediris.baja.espanix.net (193.149.1.26) 93.813 ms 94.334 ms
 8 rica-ppal-router.red.rediris.es (130.206.194.2) 96.279 ms 103.676 ms ciemat-rt2.ethtrunk3.cica.rt2.and.red.rediris.es (130.206.245.38) 103.939 ms
 9 rica-ppal-router.red.rediris.es (130.206.194.2) 103.922 ms 103.905 ms et-5-0-5.granada01.red.cica.es (150.214.231.22) 103.889 ms
10 et-5-0-5.granada01.red.cica.es (150.214.231.22) 103.872 ms 103.855 ms invs243037.ugr.es (150.214.243.37) 278.068 ms
11 invs243037.ugr.es (150.214.243.37) 278.750 ms 274.621 ms 252.402 ms
12 * * *
13 * * *
14 * bofiweb.ugr.es (150.214.27.71) 205.334 ms 205.289 ms
```

Si comparamos esta salida con la del primer apartado podemos ver que no son exactamente iguales, esto posiblemente se deba a que la ruta cambie en función de la congestión de red que haya en cada momento.

Tarea 3: Probar Wireshark.

- Abrir una de las trazas de ejemplo que se proporcionan aquí:
<https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures>
- Analizar el protocolo tal y como se ha hecho en el ejemplo de la pág. 14. Nota: No vale analizar el mismo protocolo que se ha mostrado en clase.

El protocolo que he decidido analizar es Bluetooth, al informarme sobre este en la web anterior he decidido utilizar el filtro hci_h4(Bluetooth HCI H4).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
100	13.639977	controller	host	HCI	7	Rcvd Command Status (Read Remote Extended Features)
101	13.667060	controller	host	HCI	16	Rcvd Read Remote Extended Features Complete
102	13.667125	host	controller	HCI	14	Sent Remote Name Request
103	13.667161	AzureWaveTec_78:2f:ce (agz-ubu24)	Tozo_46:91:14 ()	L2CAP	15	Sent Information Request (Extended Features Mask)
104	13.668979	controller	host	HCI	7	Rcvd Command Status (Remote Name Request)
105	13.694122	controller	host	HCI	8	Rcvd Number of Completed Packets
106	13.699780	Tozo_46:91:14 ()	AzureWaveTec_78:2f:ce	L2CAP	21	Rcvd Information Response (Extended Features Mask, S...
107	13.699819	AzureWaveTec_78:2f:ce (agz-ubu24)	Tozo_46:91:14 ()	L2CAP	17	Sent Connection Request (SDP, SCID: 0x0040)

En esta imagen podemos ver algunos de los paquetes capturados, nos vamos a centrar en el que esta en azul, como podemos ver el protocolo es L2CAP, al informarnos sobre este protocolo podemos ver que se usa para que el dispositivo origen, mi PC, y el dispositivo destino, mis auriculares, usen una misma conexión Bluetooth.

```

- Frame 103: 15 bytes on wire (120 bits), 15 bytes captured (120 bits) on interface bluetooth0, id 0
  Section number: 1
  - Interface id: 0 (bluetooth0)
    Interface name: bluetooth0
    Encapsulation type: Bluetooth H4 with linux header (99)
    Arrival Time: Mar 19, 2025 12:25:43.331523000 CET
    UTC Arrival Time: Mar 19, 2025 11:25:43.331523000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1742383543.331523000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000036000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000036000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 13.667161000 seconds]
    Frame Number: 103
    Frame Length: 15 bytes (120 bits)
    Capture Length: 15 bytes (120 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    Point-to-Point Direction: Sent (0)
    [Protocols in frame: bluetooth:hci_h4:bthci_acl:btl2cap]
  - Bluetooth
    [Source: AzureWaveTec_78:2f:ce (e8:fb:1c:78:2f:ce)]
    [Destination: Tozo_46:91:14 (58:fc:c6:46:91:14)]
  - Bluetooth HCI H4
    [Direction: Sent (0x00)]
    HCI Packet Type: ACL Data (0x02)
  - Bluetooth HCI ACL Packet
    .... 0000 0000 0001 = Connection Handle: 0x001
    ..00 .... .... = PB Flag: First Non-automatically Flushable Packet (0)
    00.. .... .... = BC Flag: Point-To-Point (0)
    Data Total Length: 10
  Data
    [Connect in frame: 95]
    [Source BD_ADDR: AzureWaveTec_78:2f:ce (e8:fb:1c:78:2f:ce)]
    [Source Device Name: agz-ubu24]
    [Source Role: Master (1)]
    [Destination BD_ADDR: Tozo_46:91:14 (58:fc:c6:46:91:14)]
    [Destination Device Name: ]
    [Destination Role: Slave (2)]
    [Last Role Change in Frame: 93]
    [Current Mode: Active Mode (0)]
    [Last Mode Change in Frame: 95]
  - Bluetooth L2CAP Protocol
    Length: 6
    CID: L2CAP Signaling Channel (0x0001)
  - Command: Information Request
    Command Code: Information Request (0x0a)
    Command Identifier: 0x01
    Command Length: 2
    Information Type: Extended Features Mask (0x0002)
```

En esta imagen podemos ver información sobre el paquete, como su tamaño, que interfaz esta usando, que es del tipo Bluetooth H4, la hora a la que se realizo, las direcciones de los dispositivos implicados, diversa información extra sobre el paquete y de igual manera del protocolo L2CAP.

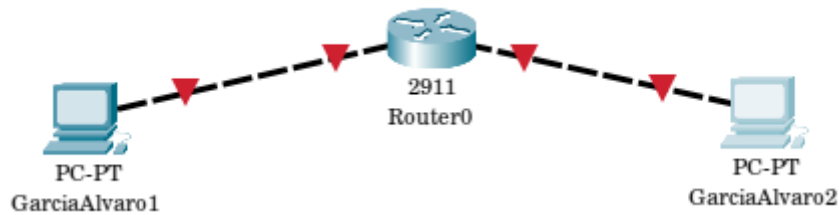
```

0000  02 01 00 0a 00 06 00 01 00 0a 01 02 00 02 00
```

Aquí nos podemos encontrar con el contenido del paquete en hexadecimal.

Tarea 4: Probar Cisco Packet. Se creará un escenario con dos hosts y un router Cisco 2911. Se mostrarán capturas de todos los pasos.

- **Configurar los hostname como: PrimerApellidoNombreX. Ejemplo: GaleoteJuanElias1 y GaleoteJuanElias2.**



- **Configurar las direcciones IP de cada interfaz. Nota: Recordad que cada interfaz pertenece a una subred diferente.**

En primer lugar comenzamos con la configuración de ambas interfaces, les añadimos una ip y las levantamos.

```
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown
```

```
Router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown
```

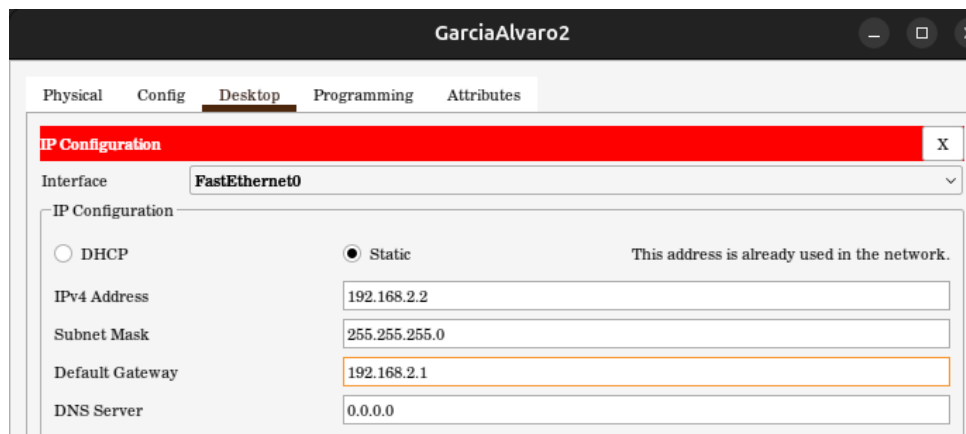
```
Router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Posteriormente con el comando show interface brief obtenemos un resumen del estado de las interfaces de red, en el cual podemos ver que se han asignado correctamente las ips y que se ha levantado correctamente.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.2.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Una vez comprobado que las hemos asignado correctamente procedemos a asignar una ip a cada uno de los host que hemos añadido y de añadirles su default gateway.



Comprobamos que hemos realizado todo correctamente mandando un ping de un host a otro.

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=28ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 28ms, Average = 7ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=29ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 29ms, Average = 7ms
```

La salida nos indica que todo es correcto ya que se han mandado los mensajes de uno a otro y no se han perdido

- **Mostrar las estadísticas y métricas de cada interfaz.**

Para mostrar las estadísticas y las métricas hemos utilizado el comando show interface con cada una de las interfaces configuradas, dando como salida la información buscada.

```
Router0#show interface GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0001.9749.2201 (bia 0001.9749.2201)
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 40 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 37 bits/sec, 0 packets/sec
    12 packets input, 1536 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
```

```
Router0#show interface GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0001.9749.2202 (bia 0001.9749.2202)
Internet address is 192.168.2.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 37 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 37 bits/sec, 0 packets/sec
    11 packets input, 1408 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
```

También he utilizado el comando show ip route para mostrar las tablas de enrutamiento de las redes.

```
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```